

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

OBSERVATIONES

Cometae Secundi A. MDCCCXIII
in Observatorio Gottingensi Factae
Adiectis

Nonnullis Adnotationibus Circa Calculum Orbitalium Parabolicarum

AUCTORE

Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Sc. Exhibitae D. X. Sept. MDCCCXIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. ii.
Gottingae MDCCCXIII.

Observationes Cometae secundi a. MDCCCXIII in Observatorio Gottingensi factae adiectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum.

Cometam a collega amicissimo cl. Harding d. 3 Aprilis huius anni in constellatione Tauri Poniatovii detectum ipse in specula nostra observare coepi inde a d. 7 Aprilis. Ecce determinationes, quas ope micrometri circularis telescopio decempedali adaptati obtinere licuit:

			Asc. R. app.	Declin. app.
1813	T. med. Gott.			
				5°34' 36".7 Bor.
Apr. 7	13 ^h	12 ^m	271° 7' 19".3	
				4° 11' 3.4 —
9	13	35	270° 10' 33.5	
				2° 33' 0.7 —
11	13	17	269° 1' 19.9	
				0° 33' 0.8 Austr.
14	13	7	266° 44' 5.5	
				12° 57' 56.0 —
21	14	23	256° 39' 19.3	

Postea ad quadrantem muralem a clar. Harding observationes factae sunt hae:

			Asc. R. app.	Declin. app.
				2° 33' 4.6 Austr.
Apr. 22	14 ^h	22 ^m	251° 0' 25.8	
				2° 13' 4.5
24	14	4	244° 42.2	
				10° 42' 15"
25	14	21	233° 4.2	

D. 24 et 25 Aprilis cometa nudis quoque oculis valde conspicuus fuit. Noctibus insequentibus coelum nubibus tectum, moxque rapidus cometae ad austrum descensus finem observationibus imposuit.

1.

Superfluum videtur, hocce loco elementa parabolica repetere, quae statim ab initio e tribus primis observationibus ipse deduxeram. Etenim horum accuratius expoliendorum curam demandavi calculatori valde exercitato atque perito, Doctori Gerling, cui sequentia elementa correcta debemus, cunctis observationibus tum nostris tum iis quas transmisserat clar. Olbers, quantum licuit adaptata.

Logarithmus distantiae in perihelio	0.0849212
Tempus transitus per perihelium, ad meridianum Gottingensem	1813 Mai. 19.44507
Longitudo perihelii	197 ^ř 43' 7".7
Longitudo nodi ascendentis	42 ^ř 40' 15".2
Inclinatio orbitae	81 ^ř 2' 11".8
Motus retrogradus	

Observationes clar. Olbers fuerunt hae:

1813	T. med. Brem.	Asc. R. app.	Declin. app.
			0° 34' 22".8 Austr.
Apr. 14	11 ^h	2 ^m 226° 44' 28".9	
			1° 46' 4.5
15	11	38 260° 40' 39.1	
			8° 15' 23.7
19	12	0 256° 51' 59.3	
			12° 42' 54.3
21	11	58 248° 43' 57.7	
			21° 25' 9.8
24	12	5 245° 8' 18.0	
			24° 49' 2.4
25	11	41 245° 4' 3.0	
			24° 54' 16.4

Accessit observatio clar. Bouvard in observatorio imp. Parisino facta:

1813	T. med. Paris.	Asc. R. app.	Declin. app.
Apr. 13	16 ^h 22 ^m	267° 27' 18"	0° 24' 46" Bor.

Consensus elementorum supra traditorum cum singulis hisce observationibus e calculis clar. Gerling ita se habet:

	Observator	Asc. R.	Declin.
Apr. 7	Gauss	—	—
9	Gauss	—	—
11	Gauss	−4".2	+25".3
13	Bouvard	−0".8	+7".4
14	Gauss	−8".4	+0".9
15	Olbers	−5".2	+2".1
19	Olbers	−56".6	+10".9
21	Olbers	−30".1	+3".9
22	Harding	−22".8	−5".2
24	Harding	−45".2	−24".1
25	Olbers	+0".4	−41".4
	Harding	+9".7	−11".6
		−23".3	−67".8
		−9".4	−27".4

In hacce comparatione tum aberrationis tum parallaxis ratio rite est habita.

2.

Liceat his addere quaedam calculi compendia, quibus saepius in determinatione prima orbitae parabolicae secundum methodum clar. Olbers commode usus sum, et per quae methodus ista iam per se tam expedita adhuc magis contrahi vel ad calculum numericum magis idonea reddi videtur. Referuntur ea ad computum radiorum vectorum, atque

imprimis chordae inter locum primum et ultimum. Clar. Olbers ad hunc finem adhibet expressiones huius formae $\sqrt{f + g\rho + h\rho\rho}$, atque coefficientes f, g, h per operationes satis quidem simplices determinat, ita tamen comparatas, ut in plerisque casibus praecisio sufficiens obtineri nequeat, nisi tabulis logarithmorum maioribus ad septem vel saltem ad sex figuras decimales constructis perficiantur. Illarum expressionum loco alias substitui, quae tum per se aliquanto magis commodae ad calculum videntur, tum eo quoque nomine se commendant, quod omnibus operationibus quinque decimales adeoque tabulae logarithmorum minores sufficiunt. Ea summa hisce momentis innititur. Sint

$\theta, \theta', \theta''$	longitudines Solis in observatione prima, secunda, tertia
R, R', R''	distantiae Solis a terra
$\alpha, \alpha', \alpha''$	longitudines atque
$\delta, \delta', \delta''$	latitudines geocentricae cometae
r, r', r''	distantiae eiusdem a sole
ρ, ρ', ρ''	eiusdem distantiae curtatae a terra
t, t', t''	tempora observationum
k	linea inter cometae locum primum atque tertium

His positis facile perspicitur haberi

$$r = \sqrt{(\rho \cos \alpha - R \cos \theta)^2 + (\rho \sin \alpha - R \sin \theta)^2 + \rho \rho \tan^2 \delta} \quad (1)$$

$$r'' = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - R'' \cos \theta'')^2 + (M\rho \sin \alpha'' - R'' \sin \theta'')^2 + MM\rho \rho \tan^2 \delta''} \quad (2)$$

$$k = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - \rho \cos \alpha - R'' \cos \theta'' + R \cos \theta)^2 + (M\rho \sin \alpha'' - \rho \sin \alpha - R'' \sin \theta'' + R \sin \theta)^2 + (M\rho \tan \delta'' - \rho \tan \delta)^2} \quad (3)$$

Aequationes 1, 2 induunt formam hancce

$$r = \sqrt{\frac{\rho\rho}{\cos^2 \delta} - 2\rho R \cos(\alpha - \theta) + RR}$$

$$r'' = \sqrt{\frac{MM\rho\rho}{\cos^2 \delta''} - 2M\rho R'' \cos(\alpha'' - \theta'') + R''R''}$$

Statuendo itaque

$$\frac{R \cos \delta \cos(\alpha - \theta)}{\cos \delta} = \cos \psi, \quad R \sin \psi = B$$

$$\frac{R'' \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'')}{\cos \delta''} = \cos \psi'', \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

habebimus

$$r = \sqrt{\left(\frac{\rho}{\cos \delta} - R \cos \psi\right)^2 + BB}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{M\rho}{\cos \delta''} - R'' \cos \psi''\right)^2 + B''B''}$$

Determinando porro quinque quantitates auxiliares g, G, h, H, C , ita ut habeatur

$$\begin{aligned} R'' \cos \theta'' - R \cos \theta &= g \cos G \\ R'' \sin \theta'' - R \sin \theta &= g \sin G \\ M \cos \alpha'' - \cos \alpha &= h \cos C \cos H \\ M \sin \alpha'' - \sin \alpha &= h \cos C \sin H \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

formula 3 transit in sequentem

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{(\rho h \cos C \cos H - g \cos G)^2 + (\rho h \cos C \sin H - g \sin G)^2 + \rho p h h \sin^2 C} \\ &= \sqrt{\rho p h h - 2 \rho h g \cos C \cos(G - H) + g g} \end{aligned}$$

Quodsi itaque statuimus

$$\cos C \cos(G - H) = \cos \varphi, \quad g \sin \varphi = A$$

erit

$$k = \sqrt{(\rho h - g \cos \varphi)^2 + A A}$$

aut si insuper statuimus $\rho h - g \cos \varphi = u$,

$$k = \sqrt{u u + A A}$$

Gratum fore censemur pluribus lectoribus, si non modo complexum omnium operationum ad has transformationes pertinentium rite ordinatum hic denuo sistamus, sed insuper omnes reliquas operationes simul adiiciamus, ita ut omnia, quae ad calculum primum orbitae parabolicae requiruntur, hic iuncta inveniantur. Simul haec praecepta per numeros a cometa nostro desumptos illustrabimus. Eligimus itaque observationes nostras dierum 7, 14, 21 Aprilis, quarum reductio sequentia data administrat:

$t = 7.55002$	$\alpha = 271^{\circ} 7' 19''$	$\delta = -5^{\circ} 34' 36''$
$t' = 14.54694$	$\alpha' = 266^{\circ} 44' 5''$	$\delta' = -2^{\circ} 29' 52''$
$t'' = 21.59931$	$\alpha'' = 256^{\circ} 39' 19''$	$\delta'' = +9^{\circ} 53' 12''$

$\theta = 17^{\circ} 47' 41''$	$\log R = 0.00091$
$\theta' = 24^{\circ} 38' 45''$	$\log R' = 0.00175$
$\theta'' = 31^{\circ} 31' 25''$	$\log R'' = 0.00260$

3.

I. Operatio prima consistit in determinatione valoris approximati ipsius M , quem suppeditat formula

$$M = \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{\tan \delta' \sin(\alpha - \theta) - \tan \delta \sin(\alpha' - \theta')}{\tan \delta'' \sin(\alpha' - \theta') - \tan \delta' \sin(\alpha'' - \theta'')}$$

In exemplo nostro invenitur $\log M = 9.75799$.

II. Tunc determinare oportet quantitates g, G, h, H, C per formulas sequentes, quas supra traditis aequivalentes sed ad calculum commodiores esse patet.

$$\begin{aligned} R'' \cos(\theta'' - \theta) - R &= g \cos(G - \theta) \\ R'' \sin(\theta'' - \theta) &= g \sin(G - \theta) \\ M - \cos(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \cos(H - \alpha'') \\ \sin(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \sin(H - \alpha'') \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

In exemplo nostro provenit

$$\begin{aligned} G &= 113^{\circ} 43' 57'' & \log g &= 9.38029 \\ H &= 109^{\circ} 5' 49'' \\ C &= 44^{\circ} 13' 9'' & \log h &= 9.81477 \end{aligned}$$

III. Postea statuemus

$$\begin{aligned} \cos C \cos(G - H) &= \cos \varphi \\ \cos \delta \cos(\alpha - \theta) &= \cos \psi \\ \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'') &= \cos \psi'' \\ R \sin \psi &= B \\ R'' \sin \psi'' &= B'' \end{aligned}$$

In hoc calculo si forte cosinus angulorum φ, ψ, ψ'' parum ab unitate diversi evadant, figuras sex vel adeo septem adhibere conveniet. Ceterum angulos φ, ψ, ψ'' ipsos gradibus minutis et secundis describere non necessarium est, quum sufficiat, statim a logarithmis cosinuum ad logarithmos sinuum transire.

In exemplo nostro fit

$$\begin{aligned} \log B &= 9.22527 \\ \log B' &= 9.98706 \\ \log B'' &= 9.86038 \end{aligned}$$

IV. Denique statuatur

$$\begin{aligned} h \cos \psi &= b \\ h \cos \psi'' &= b'' \\ b - R \cos \varphi &= c \\ b'' - R'' \cos \varphi &= c'' \end{aligned}$$

In exemplo nostro

$$\begin{aligned} \log h &= 9.75645 \\ \log b'' &= 0.05028 \\ c &= +0.31365 \\ c'' &= +0.95443 \end{aligned}$$

V. His ita praeparatis radii vectores r , r'' atque chorda k pendent ab incognita u sequenti modo:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A}{\cos \delta} \\ r'' &= \frac{MA}{\cos \delta''} \\ k &= \sqrt{uu + AA} \end{aligned}$$

quam incognitam ita per tentamina determinare oportet, ut satisfiat aequationi

$$(r + r'' + k)^{\frac{3}{2}} - (r + r'' - k)^{\frac{3}{2}} = m$$

ubi notandum, m designare tempus 9.6887401 dierum atque esse

$$\log m = 0.9862673$$

Quantitati $(r + r'' - k)^{\frac{3}{2}}$ signum + praefigere oporteret, si motus heliocentricus cometae intra tempus $t'' - t$ angulum 180° superaret, sed hic casus in suppositionibus, quibus haecce prima orbitae determinatio innititur, occurrere nequit. Ceterum vix opus erit monere, calculum numericum pro r ita instituendum esse, ut introducatur angulus auxiliaris ϑ , talis ut sit

$$\frac{A}{\cos \delta} = \frac{u + c}{\cos \vartheta}$$

hincque statuendo

$$\frac{u + c}{\cos \vartheta} = \tan \eta$$

fieri $r = A \sec \eta$ ac perinde pro r'' et k . Nec non quisque sponte videbit, in omnibus his operationibus percommode adhiberi posse tabulam nostram pro logarithmis summarum atque differentiarum immediate inveniendis.

In exemplo nostro habetur $\log A = 0.16139$, paucisque tentaminibus eruitur $u = 0.24388$.

VI. Inventa quantitate u , habemus

$$\rho = \frac{u + c}{h \cos \psi}, \quad \rho'' = \frac{u + c''}{h \cos \psi''}$$

(in exemplo nostro $\log \rho = 9.80364$, $\log \rho'' = 9.56163$).

Operationes reliquae satis quidem sunt notae: sed ut omnia hic adsint, formulas reliquas quoque, quibus uti solemus, apponere visum est. Sint itaque

λ, λ''	longitudines heliocentricae cometae in observatione prima atque tertia
β, β''	latitudines heliocentricae
ω, ω''	longitudines in orbita
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae inter 0 et 90° accipienda, si secundum modum vulgarem motum directum retrogradumque distinguimus
ϖ	longitudo perihelii
T	tempus transitus per perihelium
q	distantia in perihelio

VII. Positiones heliocentricae invenientur per formulas

$$\begin{aligned}\rho \cos(\alpha - \theta) - R &= r \cos \beta \cos(\lambda - \theta) \\ \rho \sin(\alpha - \theta) &= r \cos \beta \sin(\lambda - \theta) \\ \rho \tan \delta &= r \sin \beta \\ \rho'' \cos(\alpha'' - \theta'') - R'' &= r'' \cos \beta'' \cos(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \sin(\alpha'' - \theta'') &= r'' \cos \beta'' \sin(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \tan \delta'' &= r'' \sin \beta''\end{aligned}$$

Consensus valorum pro radiis vectoribus r , r'' hinc prodeuntium cum iis, qui antea ex u deducti fuerant, calculo confirmando inserviet. Motus directus erit vel retrogradus, prout λ'' maior evadit quam λ , vel minor.

In exemplo nostro invenimus

$$\begin{aligned}\lambda &= 225^{\circ} 4' 22'', & \beta &= +14^{\circ} 51' 39'', & \log r &= 0.13896 \\ \lambda'' &= 223^{\circ} 6' 55'', & \beta'' &= +2^{\circ} 49' 28'', & \log r'' &= 0.11068\end{aligned}$$

Cometae itaque motus est retrogradus.

VIII. Ad inveniendam longitudinem nodi atque inclinationem, adhibeantur formulae:

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \beta) &= \tan \beta \\ \tan i \cos(\lambda - \beta) &= \tan \beta'' \sec(\lambda'' - \lambda)\end{aligned}$$

ubi signa superiora referuntur ad motum directum, inferiora ad retrogradum.

Dein longitudes in orbita eruuntur per formulas:

$$\begin{aligned}\sin(\omega - \beta) &= \sin(\lambda - \beta) \sec i \\ \cos(\omega - \beta) &= \cos(\lambda - \beta) \cos \beta \sec \beta'\end{aligned}$$

ubi $\omega - \beta$, $\omega'' - \beta$ in iisdem resp. quadrantibus accipere oportet, in quibus sunt $\lambda - \beta$, $\lambda'' - \beta$.

Pro cometa nostro invenimus

$$\begin{aligned}\beta &= 42^{\circ} 40' 8'' \\ i &= 81^{\circ} 1' 3'' \\ \omega &= 237^{\circ} 43' 7'' \\ \omega'' &= 225^{\circ} 31' 32''\end{aligned}$$

IX. Longitudinem perihelii atque distantiam in perihelio dant formulae

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(\omega'' - \omega) \tan \frac{1}{2}(\omega'' + \omega - 2\varpi) &= \frac{r - r''}{r + r''} \\ q &= r \sin^2 \frac{1}{2}(\omega - \varpi) = r'' \sin^2 \frac{1}{2}(\omega'' - \varpi)\end{aligned}$$

Pro cometa nostro $\varpi = 197^{\circ} 37' 51''$, $\log q = 0.08469$.

X. Denique e tabula Barkeri desumantur motus medii anomaliis veris $\omega - \varpi$, $\omega'' - \varpi$ vel $\varpi - \omega$, $\varpi - \omega''$ respondentes, qui sint M , M'' . Tunc erit

$$T = t - \frac{r\sqrt{r}}{n}(M - \sin M) = t'' - \frac{r''\sqrt{r''}}{n}(M'' - \sin M'')$$

ubi signa superiora valent, si in motu directo $\omega > \varpi$, $\omega'' > \varpi$ vel in motu retro- grado $\omega < \varpi$, $\omega'' < \varpi$; inferiora in casibus oppositis. Quantitas n est constans, ipsiusque logarithmus = 0.0398723. Consensus duorum valorum ipsius T secundam calculi confirmationem subministrat.

In exemplo nostro invenimus

$$T = 49.518$$

$$T = 49.517$$

ita ut pro tempore transitus per perihelium adoptari possit Maii d. 19.517.

Quodsi ex hisce elementis locus geocentricus pro tempore observationis mediae computatur, prodit longitudo $266^{\circ} 27' 15''$, latitudo $22^{\circ} 52' 18''$ bor., illa $7''$ ab observata discrepans, haec ex asse consentiens.